MITTUNIVERSITET

Laboration: Laboration 3
Laboranter: Hussein Alshaikhshaker, Sultan Afa Alrefaai
Kurs: Inbäddade system för internet of things (DT171G)
Datum: 2025-03-08

Komponentlista

Komponent	Antal
Raspberry Pi 3 Model b+	1
Arduino UNO	1
Optokopplare 4N35	1
Resistor (220Ω)	1
Resistor (10kΩ)	1
Breadboard	1

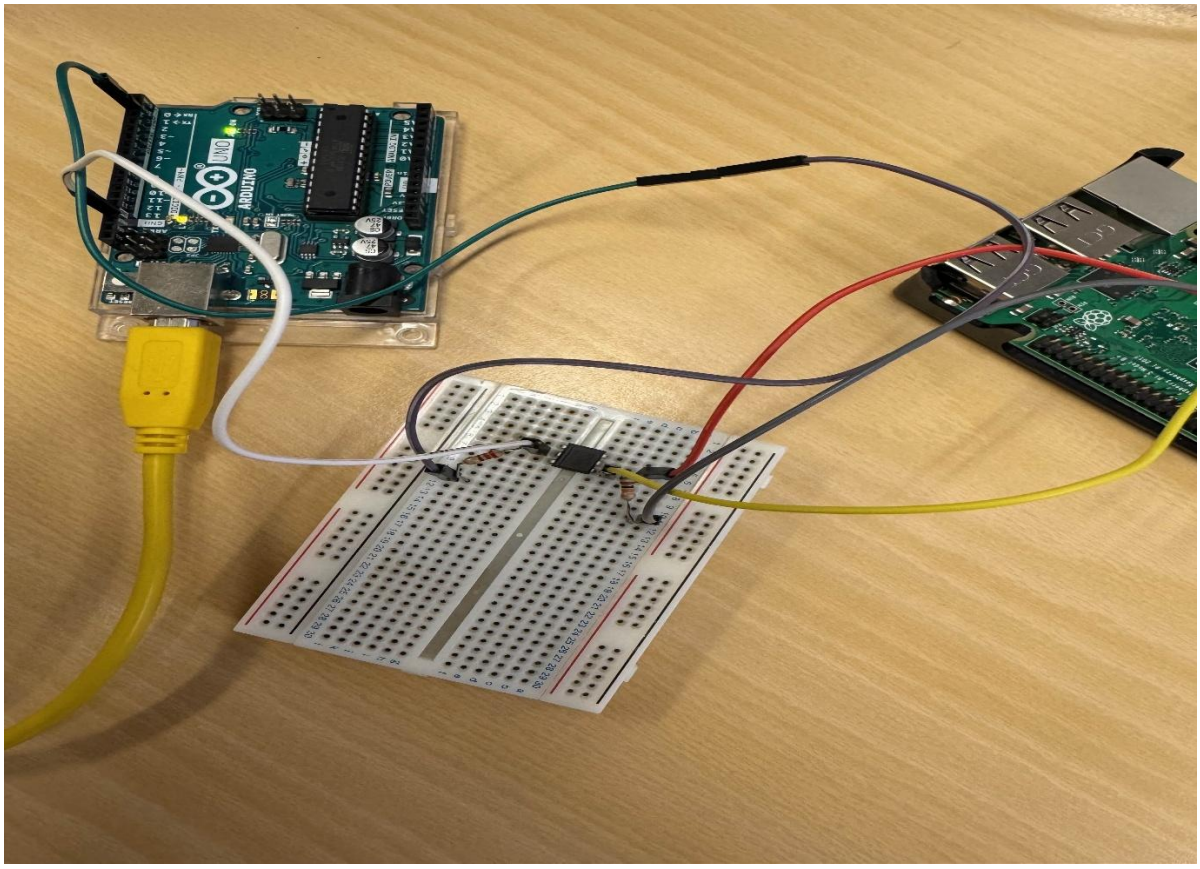
Konstruktion

Arduino

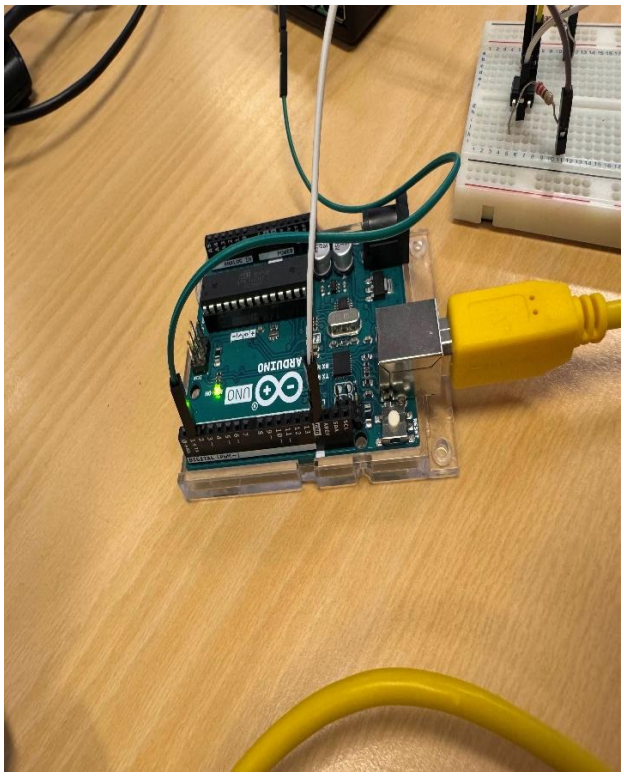
I denna laboration har TX pinnen i arduinon kopplats till PIN 1 på optokopplaren genom en 220Ω resistor. Jord pin från arudinon kopplades till PIN 2 på optokopplaren.

Raspberry Pi

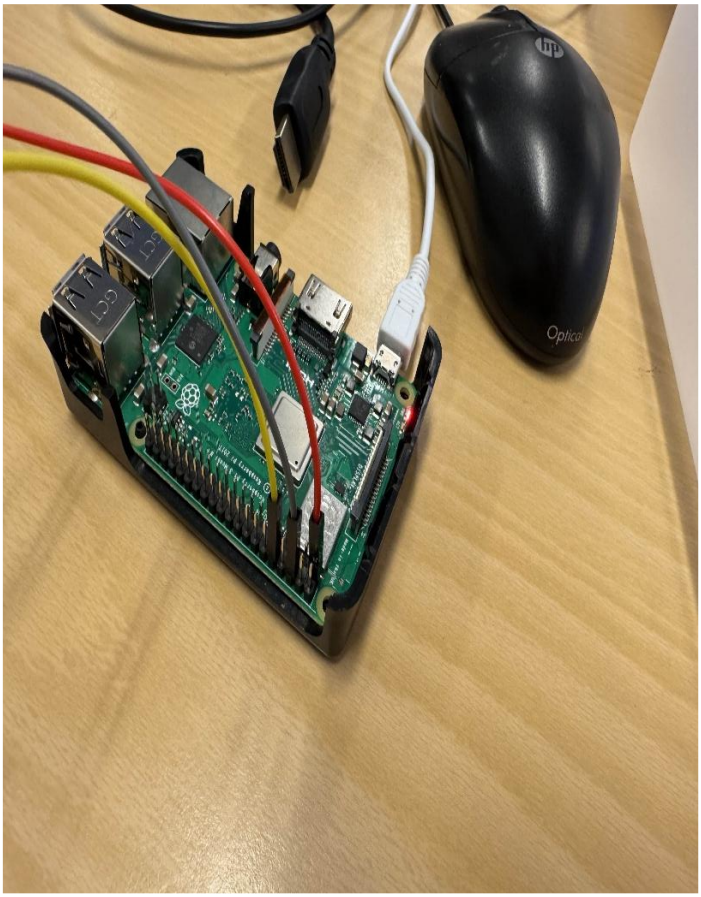
Jord (tredje pinnen till höger) kopplades via en 10kΩ resistor till pin 4 på optokopplaren, sedan kopplade vi pin 4 på optokopplaren till Rx pinnen på respberry pi(gpio16 rx). 3.3V pinnen på raspberry pi kopplades till pin 5 på optokopplaren.



Figur 1: Bilden visar hur alla komponenter är kopplade med varandra



Figur 2: Arudino kortets koppling



Figur 3: Raspberry Pi koppling.

Programkod

Sändare-kod (Arduino)

```
#include <Arduino.h>
#include <SoftwareSerial.h>
String tmp;

void setup() {
 Serial.begin(1200);
 Serial.println("Enter 10 chars");

}

void loop() {
 //Denna loop går tills det finns data tillgänglig på seriell porten.
 while(Serial.available() == 0){
 }
 //Läser in strängen tills en radbrytning dyker upp.
 tmp = Serial.readStringUntil('\n');
 tmp.trim(); //Rensar onödiga tecken.
 Serial.println(tmp); //Skriver ut strängen.
}
```

Mottagare-kod (Raspberry)

```
#include <iostream>
#include <wiringPi.h>
#include <wiringSerial.h>

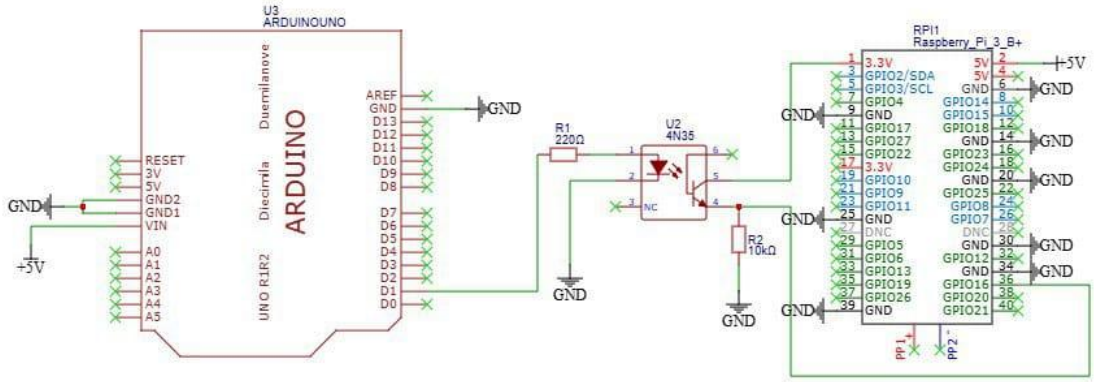
int main() {
  int seriellPort; //Variabel för check av seriella porten
  char mottagenKar;  //Variabel för att lagra mottagna tecken.

  seriellPort = serialOpen("/dev/serial0", 1200); //Öppnar seriell port, med baudrate på 1200.
  //Om porten inte kan öppnas.
  if (seriellPort < 0) {
    std::cerr << "Kunde ej öppna seriell port" << std::endl;
    return 1;
  }

  wiringPiSetup(); //Initierar WiringPI biblioteket.
  //Oändlig loop som läser inkommande seriell data.
  while (true) {
                //Om data finns tillänglig i seriella bufferten, skriv ut datat.
    if (serialDataAvail(seriellPort)) {
      //mottagenKar = serialGetchar(seriellPort);
      printf("%c," serialGetchar(seriellPort));
    }
  }

  return 0;
}
```

Kretsschema



Figur 4: Kretsschema för kopplingen.

Flödesscheman

Flödesscheman följer med i .zip filen.

Källförteckning

[1] [Online]. Available: https://www.pi4j.com/1.2/pins/model-3b-plus-rev1.html.